

土壤属性图质控问题反馈—衡水市景县

一、数据库成果

- 1、数据库结构完整性——土壤属性含量图成果和分级图成果中均缺少土壤质地图。
- 2、制图过程（三普样点）——样点数据库中缺少各类土壤属性值。

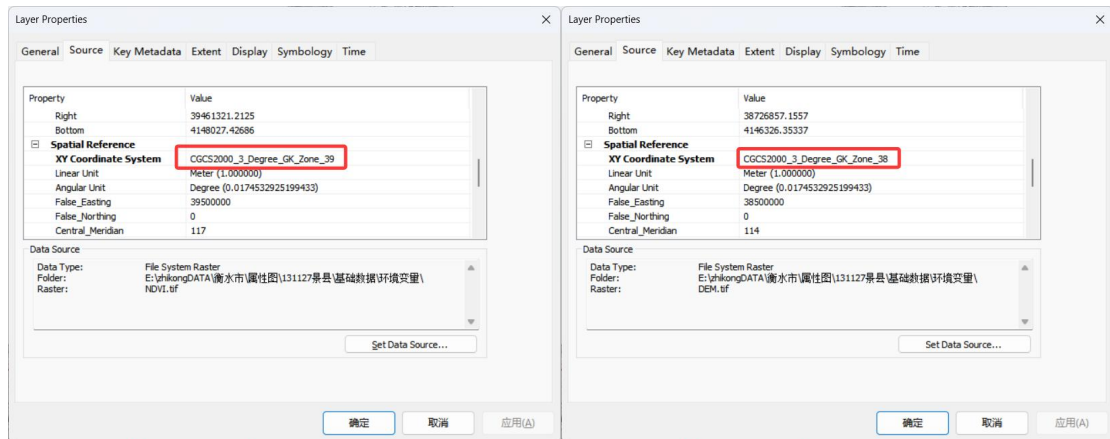
Table														
DCYD														
ID	WD	DWJD	DWWD	DWGC	SFXZ	XZYY	XZJL	DCSJ	DCDW	DCR	BZ	OBJECTID		
116.055498	37.667918	116.055719	37.667724	5.293812	0	<空>	<空>	2023/10/1	河北恒华信息技术有限公司	张争光	<空>	1		
116.130672	37.77771	116.130282	37.777728	0.01412	0	<空>	<空>	2023/10/17	河北恒华信息技术有限公司	范新朝	<空>	2		
116.276664	37.810111	116.27632	37.809776	3.70639	0	<空>	<空>	2023/10/15	河北恒华信息技术有限公司	张玉龙	<空>	3		
116.34791	37.552899	116.347796	37.553006	6.811966	0	<空>	<空>	2023/10/16	河北恒华信息技术有限公司	赵善瑞	<空>	4		
116.310015	37.631059	116.310042	37.631262	-0.31955	0	<空>	<空>	2023/10/13	河北恒华信息技术有限公司	张争光	<空>	5		
116.128633	37.630183	116.128633	37.630183	6.186676	1	质点位已播种翻耕	104.145674	2023/10/19	河北恒华信息技术有限公司	陈清亮	<空>	6		
116.368533	37.735673	116.368433	37.735705	7.423492	0	<空>	<空>	2023/10/10	河北恒华信息技术有限公司	陈清亮	<空>	7		
115.916137	37.589159	115.915841	37.589463	17.461911	0	<空>	<空>	2023/10/22	河北恒华信息技术有限公司	赵善瑞	<空>	8		
116.269193	37.794901	116.269529	37.795052	7.596436	0	<空>	<空>	2023/10/15	河北恒华信息技术有限公司	张玉龙	<空>	9		
116.056426	37.609919	116.056426	37.609919	24.913644	1	质点位已翻耕地播种	114.35428	2023/10/22	河北恒华信息技术有限公司	李伟彬	<空>	10		
116.331396	37.73278	116.331544	37.732794	4.017043	0	<空>	<空>	2023/10/11	河北恒华信息技术有限公司	张争光	<空>	11		
116.132651	37.552997	116.132736	37.553317	25.078023	0	<空>	<空>	2023/10/20	河北恒华信息技术有限公司	李伟彬	<空>	12		
116.333213	37.799353	116.333213	37.799353	8.302887	1	质点位已浇地，无法取样	102.92703	2023/10/8	河北恒华信息技术有限公司	陈清亮	<空>	13		
116.210178	37.745191	116.209777	37.744793	6.946686	0	<空>	<空>	2023/10/14	河北恒华信息技术有限公司	张玉龙	<空>	14		
116.131595	37.673245	116.13215	37.672674	20.529419	0	<空>	<空>	2023/10/15	河北恒华信息技术有限公司	李伟彬	<空>	15		
116.322269	37.815845	116.322272	37.815607	24.172935	0	<空>	<空>	2023/10/15	河北恒华信息技术有限公司	李伟彬	<空>	16		
116.267225	37.804346	116.267265	37.803933	2.274292	0	<空>	<空>	2023/10/15	河北恒华信息技术有限公司	张玉龙	<空>	17		
116.240633	37.731264	116.240454	37.731444	4.19909	0	<空>	<空>	2023/10/15	河北恒华信息技术有限公司	张争光	<空>	18		
116.322012	37.618994	116.321645	37.618776	6.804418	0	<空>	<空>	2023/10/12	河北恒华信息技术有限公司	何艳飞	<空>	19		
116.16371	37.681796	116.16371	37.681796	31.577539	1	质点位已播种	175.632167	2023/10/13	河北恒华信息技术有限公司	李伟彬	<空>	20		
116.441165	37.760022	116.441165	37.760022	5.523558	1	电子围栏内地块都已翻耕或播种地，数据缺失	148.370026	2023/10/13	河北恒华信息技术有限公司	张争光	<空>	21		
116.020368	37.676109	116.02034	37.675854	7.68046	0	<空>	<空>	2023/10/4	河北恒华信息技术有限公司	李忠宇	<空>	22		
115.993161	37.552808	115.992828	37.552217	0.690199	0	<空>	<空>	2023/10/22	河北恒华信息技术有限公司	张争光	<空>	23		
116.024913	37.717482	116.024921	37.717255	-0.612181	0	<空>	<空>	2023/10/1	河北恒华信息技术有限公司	李忠宇	<空>	24		
116.318915	37.844326	116.318444	37.844152	10.018728	0	<空>	<空>	2023/10/15	河北恒华信息技术有限公司	赵善瑞	<空>	25		
116.254861	37.794296	116.255337	37.794292	19.06134	0	<空>	<空>	2023/10/15	河北恒华信息技术有限公司	陈清亮	<空>	26		
116.227122	37.725645	116.227132	37.725339	4.07717	0	<空>	<空>	2023/10/15	河北恒华信息技术有限公司	何艳飞	<空>	27		
116.407419	37.748116	116.407197	37.748124	-3.929193	0	<空>	<空>	2023/10/10	河北恒华信息技术有限公司	李忠宇	<空>	28		
116.019278	37.717862	116.019062	37.717899	6.346538	0	<空>	<空>	2023/10/1	河北恒华信息技术有限公司	李忠宇	<空>	29		
116.094143	37.775401	116.094143	37.775401	21.887877	1	质点位已翻耕播种	70.433234	2023/10/18	河北恒华信息技术有限公司	李伟彬	<空>	30		

- 3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

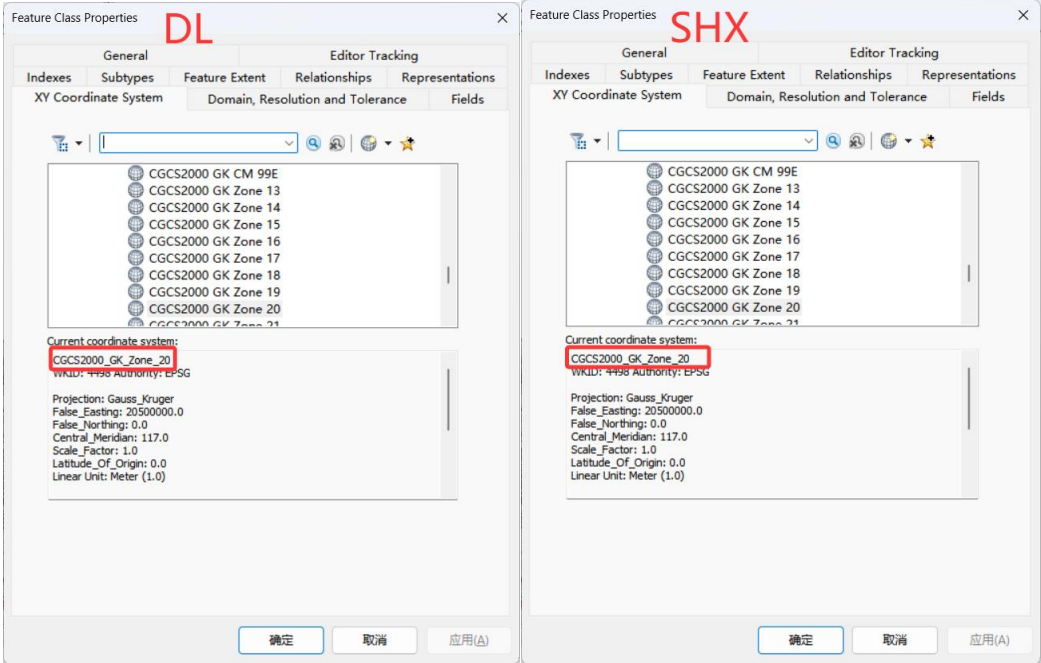
- 4、制图过程（环境变量）——各类环境变量坐标系不统一，应为同一带号下。



5、制图过程（环境变量制备未按规范要求）——环境变量中缺少主要成土要素（母质）；

土地利用现状图、土壤类型图、母岩母质图需进行数值化处理。

6、成果数据（第三次全国土壤普查成果库）——提交的数据中道路数据和水系数据坐标系带号与其余数据不一致。



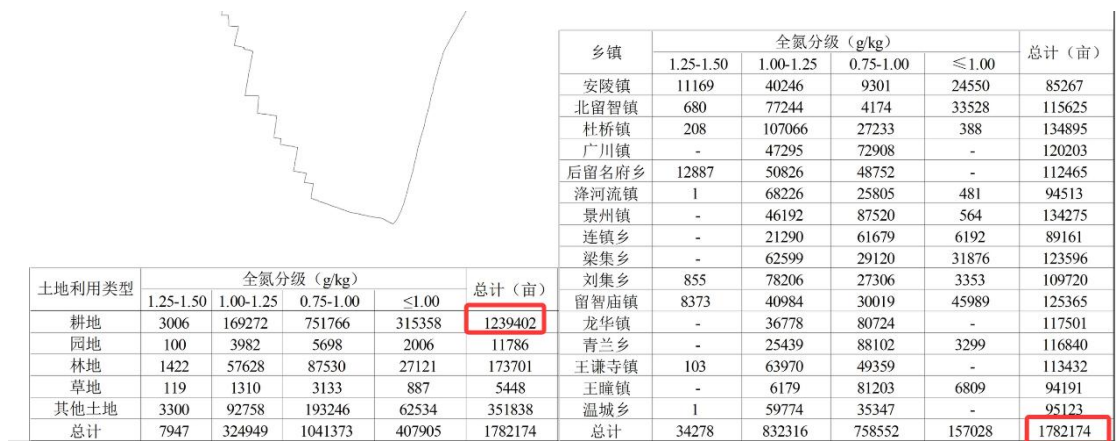
7、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致，缺少验证方法的相关参数、元素形态。

入模环境变量名称	遥感数据源	制图模型	栅格分辨率 (m)	制图精度		验证方法	计量单位	大地坐标系	投影方式
				决定系数	均方根误差				
1、年均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格	30	0.07	0.18	独立验证		2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带
2、年均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	GS+	30	-0.18	4.44	独立验证	%	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带
3、年均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格	30	0.26	5.02	独立验证	%	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带
4、年均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格	30	0.30	10.16	独立验证	%	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带
5、年均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格	30	0.17	0.21	独立验证	cm	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带
6、年均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格	30	0.16	0.89	独立验证	g/kg	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带
7、年均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格	30	0.13	0.18	独立验证	g/kg	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带
8、年均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格	30	0.21	53.68	独立验证	mg/kg	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带
9、年均降水量、年均气温、与河流距离、土地利用类型、土壤类型	Sentinel-2	普通克里格	30	0.11	0.09	独立验证	g/cm ³	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

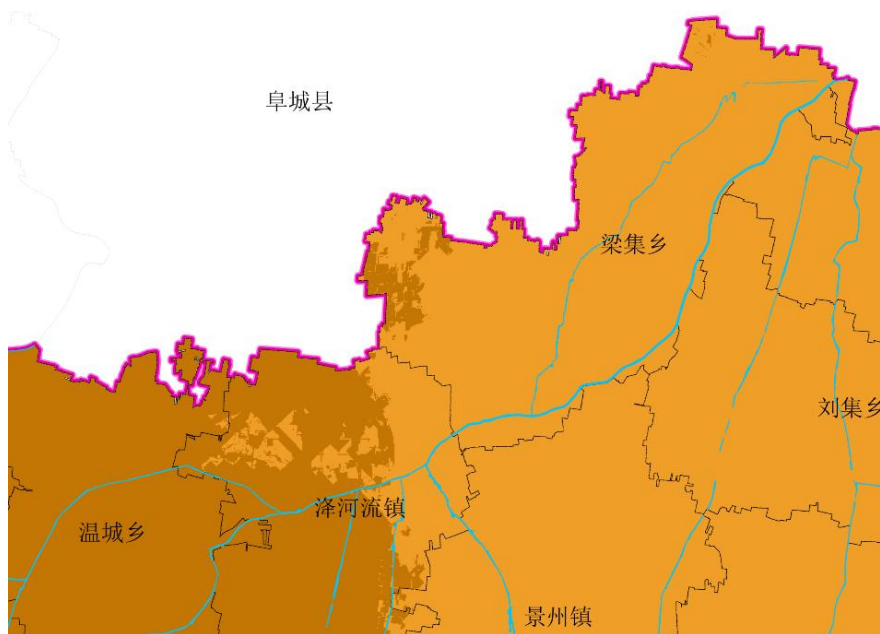
二、图件成果

1、数字化图件成果——乡镇耕地统计结果应该和分地类统计的耕地结果对齐。



2、数字化图件成果——分级图中缺少注记，应在图中标出具体数字。

景县土壤全钾分布图

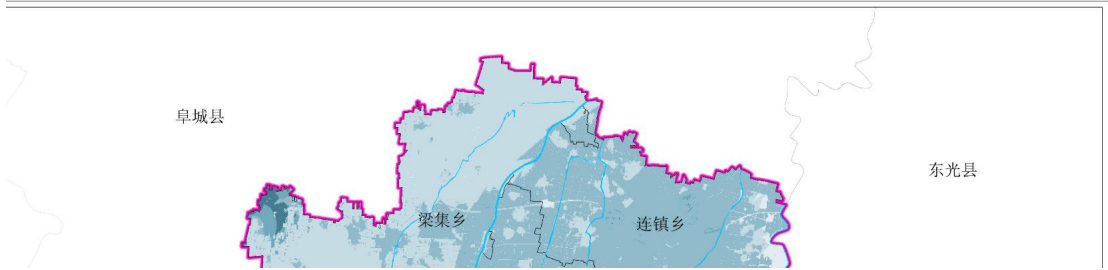


3、图面表达（图件制作不规范）——需具体写明比例尺大小（县区 1:50.000）。



4、图面表达（图件信息缺失）——缺少经纬度信息；

景县土壤有效磷分布图



右下角除了制图日期还要有调查日期。

制图单位：河北玛恩农业科技有限公司

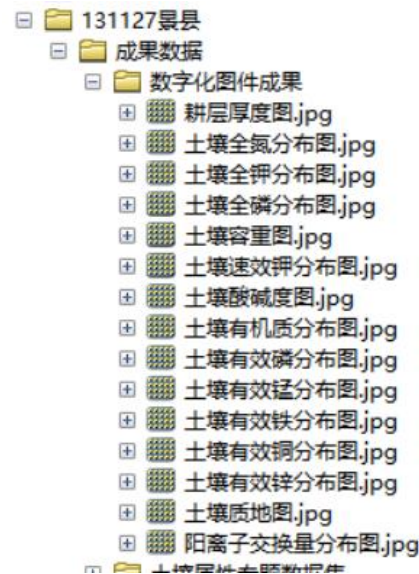
制图时间：二〇二六年一月

5、图面表达（图件信息缺失）——图例中还需要有晕线边界。



晕线边界示例图

6、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果

1、报告-制图过程（技术路线与规范不符）——技术路线与实际制图不一致，缺少环境变量筛选内容，且制图模型构建优选说明不充分。

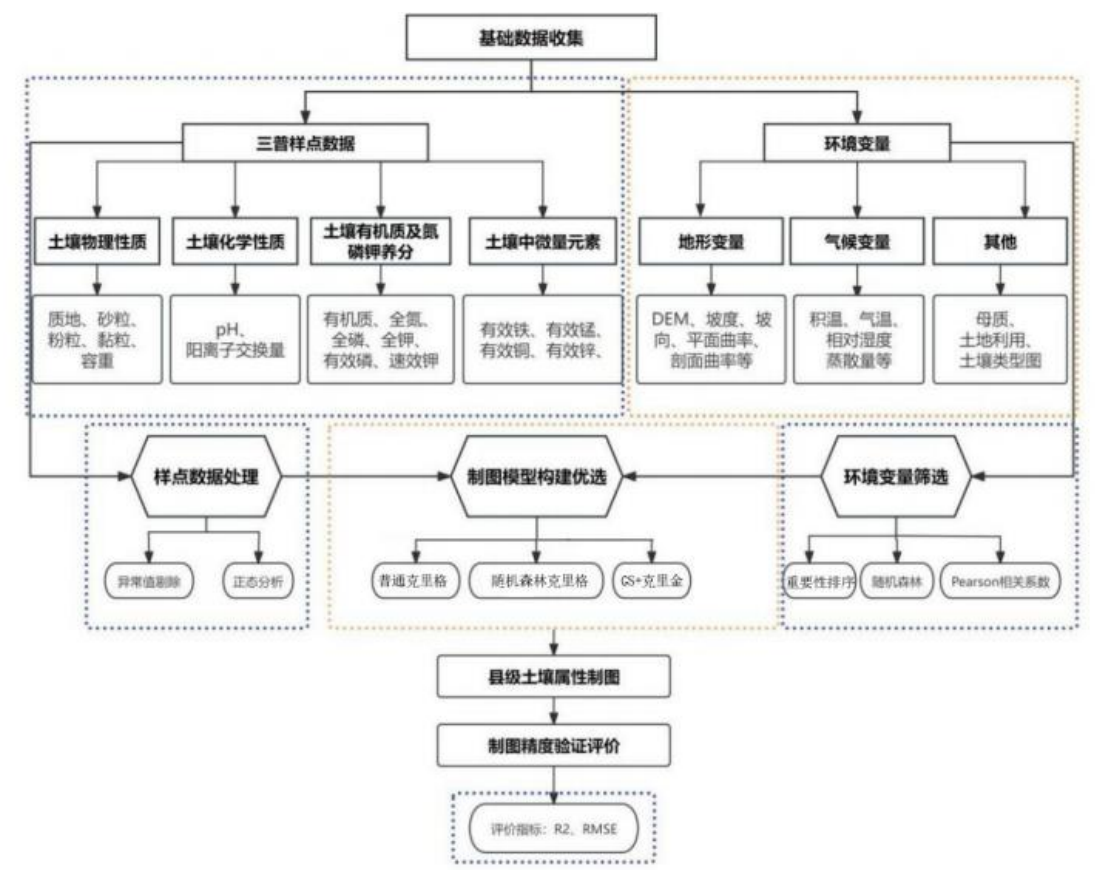


图 4.1 土壤属性制图技术路线图

2、报告-制图过程（数据收集与处理不规范）——数据的来源、格式等说明不具体。

表 4.3 景县土壤属性图环境变量数据清单

序号	环境变量类型	环境变量名称	数据来源	评价参数	处理方法
1	地形	DEM	GDEM V330M 分辨率数字高程数据, 地理空间数据云	30m 分辨率	DEM 衍生
2		坡度	由 DEM 计算得到		
3		坡向	由 DEM 计算得到		
4		平面曲率	由 DEM 计算得到		
5		剖面曲率	由 DEM 计算得到		
7		地形湿度指数	由 DEM 计算得到		
9		河流距离	由 DEM 计算得到		
11		积温	年积温数据_2014-2024	近 30 年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温	直接引用
12	气候	气温	China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08	近 30 年年平均气温, 1km 分辨率	
13		降雨	1993-2023 年降水数据	数据空间分辨率 (米): 1km; 数据时间分辨率: 年	
14		蒸散量	2000-2024 年蒸散量数据	1km 分辨率	
15		相对湿度	1991-2020 年相对湿度数据	近 30 年相对湿度, 1km 分辨率	
16	植被	归一化植被指数	2015-2025 平均 NDVI	近 10 年, 30m 分辨率	Sentinel-2、Sentinel-1 多光谱遥感数据;
17		增强型植被指数	2015-2025 年平均 EVI	近 10 年, 30m 分辨率	
18	母质	母质类型	第三次土壤普查土壤类型图	Shp	—
19					

3、报告-制图过程（制图模型确定不合理）——最优模型与前文描述不一致。

(二) 模型应用

本次属性制图，采用随机森林模型、普通克里格、GS+克里金，对有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、pH、阳离子交换量、砂、粉、黏、耕层厚度、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌等指标进行模型运算，各指标均采用分区制图，即：分为耕地、非耕地，分别采用模型进行制图，并最终将耕地与非耕地制图结果进行镶嵌，形成县域相关属性指标属性图成果。

经多组环境变量的筛选与模型迭代运算，综合决定系数（R²）及制图结果与样点分布趋势的吻合度，确定各土壤属性的最优预测模型。其中，有机质、阳离子交换量、全磷、全钾、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、土壤容重、粉粒采用GS+克里金法，酸碱度、全氮、有效磷、速效钾、砂粒、黏粒采用普通克里金法。

表 4.5 土壤各属性最优模型参数统计表

序号	土壤属性	模型	R ²	RMSE
1	酸碱度	普通克里格	0.07	0.18
2	粉粒	GS+	-0.18	4.44
3	黏粒	普通克里格	0.26	5.02
4	砂粒	普通克里格	0.30	10.16
5	耕层厚度	普通克里格	-	-
6	全氮	普通克里格	0.17	0.21
7	全钾	普通克里格	0.16	0.89
8	全磷	普通克里格	0.13	0.18
9	速效钾	普通克里格	0.21	53.68
10	土壤容重	普通克里格	0.11	0.09
11	阳离子交换量	普通克里格	0.49	1.88
12	有机质	普通克里格	0.27	3.28
13	有效磷	普通克里格	0.02	10.55
14	有效锰	普通克里格	0.02	10.55
15	有效铁	普通克里格	0.07	3.87
16	有效铜	普通克里格	0.03	0.36
17	有效锌	普通克里格	-0.25	0.96

4、报告-制图过程（制图模型确定不合理）——环境变量的筛选方法和过程未说明；

缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除；

每个因子的环境变量重要度排序不同，需分因子说明。

5、报告-制图过程（结果验证与分析不充分）——属性与环境的关联性未进行分析展示。

6、报告-制图过程（结果验证与分析不充分）——部分土壤属性的精度评价指标过低。

7、报告-现状分析（属性关联分析与实用性不足）——未针对性提出土壤培肥改良措施；

（一）土壤物理性质间的相关性

土壤容重与砂粒含量（ $r=0.55$ ）呈中度正相关，与粉粒含量（ $r=-0.35$ ）、黏含量粒（ $r=-0.33$ ）呈中度负相关；砂粒含量与粉粒含量（ $r=-0.64$ ）、黏粒含量（ $r=-0.80$ ）呈强负相关；粉粒含量与黏粒含量（ $r=0.52$ ）呈中度正相关。

砂粒颗粒粗大、粒间孔隙大且多为通气孔隙，不易团聚，在同等压实条件下单位体积内固相物质占比更高，所以砂粒与容重呈正相关；粉粒和黏粒粒径细小，颗粒间易紧密堆积，会提升土壤整体紧实度，导致容重增大，故二者与容重呈负相关。砂粒、粉粒、黏粒作为土壤质地的核心构成要素，其含量占比呈此消彼长的互补关系，砂粒占比提升必然伴随粉粒、黏粒占比下降，因此砂粒与后两者表现出极强负相关；而粉粒与黏粒同属细颗粒范畴，在土壤颗粒组成中具有相似的赋存规律，因而呈现中度正相关。

（二）土壤物理性质与土壤化学性质的相关性

容重（ $r=-0.15$ ）和砂粒含量（ $r=-0.24$ ）均与 pH 呈弱负相关，与阳离子交换量（ $r=-0.36$ 、 $r=-0.43$ ）呈中度负相关；粉粒含量和黏粒含量均与 pH 呈弱正相关，与阳离子交换量（ $r=-0.42$ 、 $r=-0.47$ ）呈中度正相关。

砂粒含量高的土壤，矿物风化程度相对较低，碱性阳离子淋溶流失较快，pH 值偏低；砂粒的比表面积小，吸附阳离子的能力弱，导致阳离子交换量较低。粉粒和黏粒富含黏土矿物，比表面积大，不仅能吸附更多碱性阳离子以提升土壤 pH 值，还可通过离子交换作用增强阳离子吸附容量，因此与阳离子交换量呈显著正相关。容重过高反映土壤结构紧实，通气透水性差，会抑制微生物活动与矿物风化进程，间接降低阳离子交换能力，故与阳离子交换量呈负相关。

乡镇土壤属性分析仅呈现数据，未结合当地土壤问题给出解决方案。

（三）土壤全磷

从全磷来看，各乡镇差异不大，各乡镇全磷含量均处于中等及以上水平。

不同土地利用类型属性差异，从耕地来看，土壤全磷均值含量处于 0.94-1.16g/kg 之间；从园地来看，土壤全磷均值含量处于 0.82-1.02g/kg 之间；从林地来看，土壤全磷均值含量处于 0.77-1.01g/kg 之间；从草地来看，土壤全磷均值含量处于 0.78-1.02g/kg 之间（表 3.3）。

（四）土壤全钾

从全钾来看，各乡镇差异不大，全钾平均值含量均处于中高等水平，含量在 18.31-21.36g/kg 之间。

不同土地利用类型属性差异，从耕地来看，土壤全钾均值含量处于 18.59-20.71g/kg 之间；从园地来看，土壤全钾均值含量处于 18.31-21.36g/kg 之间；从林地来看，土壤全钾均值含量处于 18.37-21.17g/kg 之间；从草地来看，土壤全钾均值含量处于 18.40-21.05g/kg 之间（表 3.3）。

8、报告-历史变化（历史变化对比不符合导引要求）——未结合历史具体数据进行历史变化对比，剖析不深入；

4.历史变化及成因分析

变化原因一是生态保护措施成效显著，县域林地、草地等非耕地实施封育管护，林下枯落物与草地残体归还量增加，腐殖质累积促使土壤胶体含量提升，大幅增强阳离子吸附能力；二是耕地培肥技术推广落地，有机肥施用等措施普及，有效改善土壤结构，提升土壤有机质含量，进而提高阳离子交换量。

4.历史变化及成因分析

耕地受人为耕作管理干预显著，化肥和有机肥的施用，以及秸秆还田、土壤改良等农艺措施的实施，可在一定程度上调节土壤酸碱性，缓解土壤酸化进程。而非耕地土壤酸碱平衡由自然环境调节，受降水淋溶作用强烈，土壤中碱性盐基离子易

随径流流失，以及植被凋落物分解产生的有机酸长期累积，共同加剧了土壤酸化。

9、报告-历史变化及成因（结果分析表述不准确）——变化幅度、趋势方向等描述模糊，结论只给出现象描述，缺乏定量分析。

10、报告质量——分析不深入、仅就数据论数据。

总体评价：已列明问题，限期修改复核。